

TFM MUINGEWEB

2025 / 2026

JOSÉ MANUEL REDONDO LÓPEZ

TEMÁTICA

IA Y ANÁLISIS DE LOG

- **Pregunta:**“¿Pueden los LLMs actuales localizar fiablemente ataques conocidos en logs?”
- **Triage de logs de servicios con LLMs (preferiblemente locales)**
 - Evita la filtración de datos indeseados
- **Web, Windows, Linux...**
 - Propios, sintéticos, “donados”...
 - Sintéticos: podemos simular ataques y sabemos lo que sale
- **Estudio de ataques/anomalías más frecuentes**
 - *Prompts* para ver si puede localizarlos (distintos modelos)

TEMÁTICA

SEGURIDAD AUTOMATIZADA DE SOFTWARE

- **Pregunta:** *¿Puedo disponer de scripts automatizados que dejen software de uso común en un estado de seguridad óptimo?*
- **Implementar de manera lo más automatizada posible guías CIS/STIG para programas clave para el día a día de la Universidad**
 - Navegadores, Office... (en principio, no SO)
 - Un TFM distinto por tipo de programa
 - Depende de las guías disponibles
- **Hacer scripts desplegados vía *bash* o *Ansible***
- **Aplicarlos en una máquina real de una Universidad**

TEMÁTICA

AUTOMATIZACIÓN AL PROCESAR IOC

- **Pregunta:** *¿Puedo obtener alertas automáticas de indicadores de compromiso relevantes?*
- **Indicador de compromiso:** Cualquier indicio que identifique un ataque determinado
 - Existen fuentes públicas de IoCs
- **Crear un *pipeline***
 - Leer IoCs
 - Enriquecerlos con información extra (API de *Virustotal*): Geolocalización, tipo de malware, peligrosidad...
 - Elaborar criterios que determinen si los consideras peligrosos (contexto: Universidad)
- **Mandar alertas:** *¿Integración Telegram? ¿Teams?*

TEMÁTICA

XDR EN MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD

- **Pregunta:** *¿En la Universidad un usuario típico hace operaciones que se puedan considerar peligrosas en los PCs?*
- **Instalar un XDR (Wazuh) en la red de la Universidad**
 - Con un sensor en máquina(s) usadas en la Universidad ¿Sala de libre acceso?
 - Activar todas sus funciones de monitorización
 - Observar el comportamiento y analizarlo en detalle
 - ¿Hay algo de lo que preocuparse? ¿O no? ¿Qué se ha mirado?

TEMÁTICA

HONEYPOT EN MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD

- **Pregunta:** *¿En la Universidad un usuario típico hace operaciones que se puedan considerar peligrosas en la red?*
- **Instalar un *honeypot* en la red de la Escuela**
 - Activarle servicios “golosos”
 - Si no es posible o viable: entorno local
 - Activar todas sus funciones de monitorización
 - Observar el comportamiento (¿tenemos ataques automatizados?) y analizarlo en detalle
 - Provocar ataques conocidos para ver cómo reacciona y comparar
 - ¿Hay algo de lo que preocuparse? ¿O no? ¿Qué se ha mirado?